

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Manejo de Materiales y Distribución de Plantas

Trabajo Práctico Nro. 2

Estructuras de Plantas - Cabreadas

Integrante	Legajo
Greco, Santiago	1779801
De Conto, Franco	2094277
Echague, Ricardo Martín	2093870
Díaz, María Belén	1636571

Curso	Año	Grupo	Ciclo lectivo
I5054	5to	5	2026
Profesor	Ing. Gustavo Grimolizzi	Ayudante T.P.	Ing. Pablo Lassave

Version corregida para entrega

1. Introduccion y criterio de resolucion

Se resuelven los casos P.1.1 a P.1.5 para el grupo 5. No se considera el peso propio de las vigas ni accesorios de anclaje, segun la consigna. La verificacion principal consiste en comprobar que la reaccion final sobre cada nodo no supere la capacidad admisible de trabajo.

Para nodos se adopta: $C_{trab} = C_{max} / \text{coeficiente}$ cuando el coeficiente es mayor que 1. En P.1.5 el coeficiente informado es 0.10; por ser menor que 1 se interpreta como disponibilidad residual del nodo, por lo que $C_{trab} = C_{max} \times 0.10$.

Para la viga sosten de la carga se calcula $W_{nec} = M_{max} \times \text{coef_viga} / \sigma_{adm}$. Cuando no se informa coeficiente para vigas se toma $\text{coef_viga} = 1$.

Datos de grupo 5

Caso	Q	Nodo max	sigma adm	Coef nodos	Coef vigas
P.1.1	3900 kg	400 kg	1000 kg/cm2	-	-
P.1.2	3800 kg	450 kg	1000 kg/cm2	1.25	-
P.1.3	2660 kg	430 kg	1000 kg/cm2	1.50	1.80
P.1.4	Q1=1200 kg; Q2=1800 kg	430 kg	1000 kg/cm2	1.50	1.50
P.1.5	2400 kg	400 kg	1000 kg/cm2	0.10	-

Extracto de perfiles usados

Perfil	Wx [cm3]	Peso [kg/m]	Uso
IPN 180	161.1	21.9	Referencia P.1.5 si se refuerza
IPN 240	354.2	36.1	P.1.3
IPN 320	781.9	60.9	P.1.1 y P.1.2
IPN 340	923.5	67.9	P.1.4

2. Ejercicio 1 - P.1.1

P.1.1 - Reparto simetrico en 16 nodos



Datos: $Q=3900$ kg; nodo maximo= 400 kg; σ admisible= 1000 kg/cm².

Concepto	Calculo	Resultado
Nodos minimos	$3900 / 400$	9.75 -> se adoptan 16 nodos
Nivel 4	Viga 8 m, carga centrada	$R_A=R_B=1950$ kg
Nivel 3	$1950 / 2$	975 kg por apoyo
Nivel 2	$975 / 2$	487.50 kg por apoyo
Nivel 1	$487.50 / 2$	243.75 kg por nodo
Verificacion nodal	$243.75 < 400$	Cumple

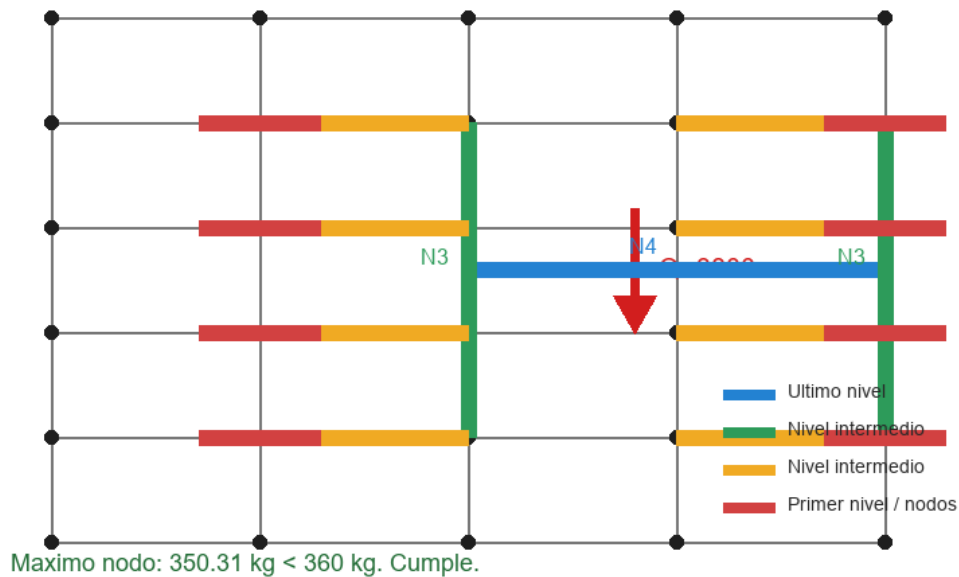
Seleccion de perfil de la viga sosten:

Magnitud	Calculo	Resultado
Mmax	$3900 \times 800 / 4$	780000 kgcm
Wnec	$780000 / 1000$	780 cm ³
Perfil seleccionado	Primer $W_x \geq 780$ cm ³	IPN 320 ($W_x=781.9$ cm ³)

Conclusion: el sistema cumple en nodos y el perfil minimo normalizado es IPN 320.

3. Ejercicio 2 - P.1.2

P.1.2 - Reparto en 16 nodos con carga excentrica



Datos: $Q=3800$ kg; nodo maximo= 450 kg; coeficiente de nodos= 1.25 ; sigma admisible= 1000 kg/cm².

Concepto	Calculo	Resultado
Capacidad de trabajo	$450 / 1.25$	360 kg/nodo
Nodos minimos	$3800 / 360$	10.56 -> se adoptan 16 nodos
Nivel 4	$L=8$ m; $a=5$ m; $b=3$ m	$R_A=1425$ kg; $R_B=2375$ kg
Nivel 3 - ramal A	$1425 \times 2.95 / 5$	840.75 kg y 584.25 kg
Nivel 3 - ramal B	$2375 \times 2.95 / 5$	1401.25 kg y 973.75 kg
Nivel 2	Cada reaccion / 2	292.125; 420.375; 486.875; 700.625 kg
Nivel 1	Cada reaccion / 2	Maximo nodo= 350.3125 kg
Verificacion nodal	$350.3125 < 360$	Cumple

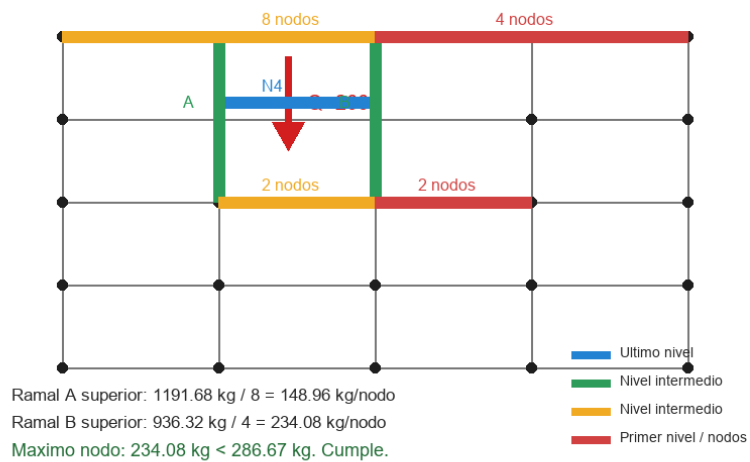
Seleccion de perfil:

Magnitud	Calculo	Resultado
Mmax	$3800 \times 5 \times 3 / 8$	7125 kgm = 712500 kgcm
Wnec	$712500 / 1000$	712.5 cm ³
Perfil seleccionado	Primer $W_x \geq 712.5$ cm ³	IPN 320 ($W_x=781.9$ cm ³)

Conclusion: con el coeficiente correcto de grupo 5, P.1.2 cumple. No se requiere un quinto nivel.

4. Ejercicio 3 - P.1.3

P.1.3 - Reparto no uniforme para compensar excentricidad



Datos: $Q=2660 \text{ kg}$; nodo máximo= 430 kg ; coeficiente de nodos= 1.50 ; coeficiente de vigas= 1.80 ; $\sigma_{\text{admissible}}=1000 \text{ kg/cm}^2$.

La distribución uniforme de 8 nodos no cumple. Se adopta una distribución no uniforme para compensar la excentricidad del punto de carga: el ramal más cargado se abre en más nodos.

Concepto	Cálculo	Resultado
Capacidad de trabajo	$430 / 1.50$	286.67 kg/nodo
Nodos mínimos por carga media	$2660 / 286.67$	9.28 nodos
Nivel 4	$L=2.5 \text{ m}$; $a=1.1 \text{ m}$; $b=1.4 \text{ m}$	$R_A=1489.6 \text{ kg}$; $R_B=1170.4 \text{ kg}$
Ramal A superior	$1489.6 \times 3.2 / 4$	1191.68 kg
Ramal A inferior	$1489.6 \times 0.8 / 4$	297.92 kg
Ramal B superior	$1170.4 \times 3.2 / 4$	936.32 kg
Ramal B inferior	$1170.4 \times 0.8 / 4$	234.08 kg

Ramal	Carga de ramal	Nodos adoptados	Carga por nodo
A superior	1191.68 kg	8	148.96 kg
A inferior	297.92 kg	2	148.96 kg
B superior	936.32 kg	4	234.08 kg
B inferior	234.08 kg	2	117.04 kg
Total	2660 kg	16	Máximo= $234.08 \text{ kg} < 286.67 \text{ kg}$

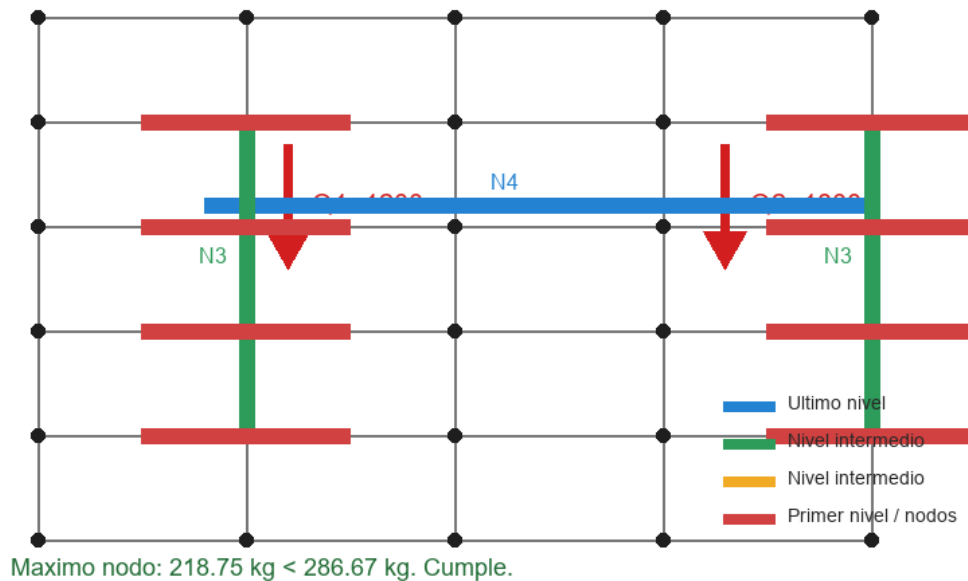
Selección de perfil de la viga sosten:

Magnitud	Cálculo	Resultado
Mmax	$1489.6 \times 1.1 \text{ m}$	$1638.56 \text{ kgm} = 163856 \text{ kgcm}$
Wnec	$163856 \times 1.80 / 1000$	294.94 cm^3
Perfil seleccionado	Primer $W_x \geq 294.94 \text{ cm}^3$	IPN 240 ($W_x=354.2 \text{ cm}^3$)

Conclusión: el rediseño cumple en nodos y la viga sosten se resuelve con IPN 240.

5. Ejercicio 4 - P.1.4

P.1.4 - Sistema unico para Q1 y Q2



Datos: Q1=1200 kg; Q2=1800 kg; nodo maximo=430 kg; coeficiente de nodos=1.50; coeficiente de vigas=1.50; sigma admisible=1000 kg/cm².

Concepto	Calculo	Resultado
Capacidad de trabajo	$430 / 1.50$	286.67 kg/nodo
Nodos minimos	$3000 / 286.67$	10.47 -> se adoptan 16 nodos
Nivel 4	L=12 m; Q1 a 4 m; Q2 a 9 m	RA=1250 kg; RB=1750 kg
Nivel 3	$1250/2$ y $1750/2$	625 kg; 875 kg
Nivel 2	$625/2$ y $875/2$	312.5 kg; 437.5 kg
Nivel 1	$312.5/2$ y $437.5/2$	156.25 kg; 218.75 kg
Verificacion nodal	$218.75 < 286.67$	Cumple

Seleccion de perfil:

Magnitud	Calculo	Resultado
Momento en Q1	1250×400	500000 kgcm
Momento en Q2	$1250 \times 900 - 1200 \times 500$	525000 kgcm
Wnec	$525000 \times 1.50 / 1000$	787.5 cm ³
Perfil seleccionado	IPN 320 no alcanza; IPN 340 si	IPN 340 (Wx=923.5 cm ³)

Conclusion estructural: el sistema cumple y se selecciona IPN 340.

5.1 Evaluacion economica y de desperdicio - P.1.4

Se adopta IPN 340 en barras comerciales de 12 m. Las longitudes de plano se incrementan 5% por soldadura, fijacion y preparacion en obra. Precio de referencia adoptado para presupuesto academico: 2.00 USD/kg. Tipo de cambio adoptado: 1420 ARS/USD.

Nivel	Cantidad	Longitud plano [m]	Longitud con 5% [m]	Subtotal [m]
4	1	12.00	12.60	12.60
3	2	5.00	5.25	10.50
2	4	4.00	4.20	16.80
1	8	2.50	2.625	21.00
Total	-	58.00	-	60.90

Plan de corte propuesto

Barra	Cortes propuestos [m]	Uso [m]	Remanente [m]
1	12.00 (tramo N4 principal)	12.000	0.000
2	0.60 (complemento N4) + 5.25 + 5.25	11.100	0.900
3	4.20 + 4.20 + 2.625	11.025	0.975
4	4.20 + 4.20 + 2.625	11.025	0.975
5	2.625 + 2.625 + 2.625 + 2.625	10.500	1.500
6	2.625 + 2.625	5.250	6.750
Total	-	60.900	11.100

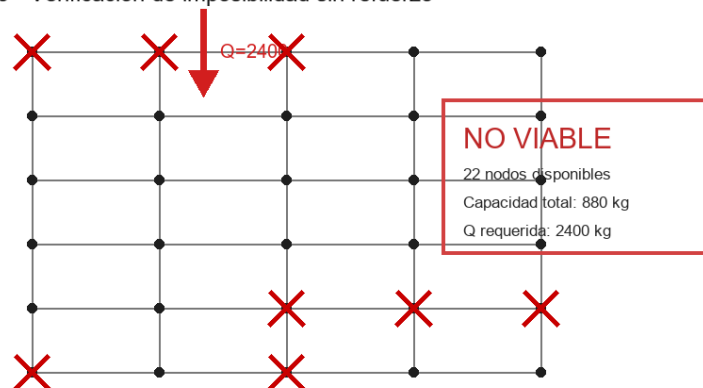
El tramo de 12.60 m se resuelve con una unica union soldada (12.00 m + 0.60 m), cumpliendo la restriccion de no mas de una union por tramo.

Item	Calculo	Resultado
Material instalado	60.90 m x 67.9 kg/m	4135.11 kg
Material comprado	72.00 m x 67.9 kg/m	4888.80 kg
Desperdicio	11.10 m x 67.9 kg/m	753.69 kg
Desperdicio porcentual	11.10 / 72.00	15.42%
Costo material comprado	4888.80 kg x 2.00 USD/kg	9777.60 USD
Costo desperdicio	753.69 kg x 2.00 USD/kg	1507.38 USD
Mano de obra	70 h x 35 USD/h	2450.00 USD
Costo total	9777.60 + 2450.00	12227.60 USD
Costo total en ARS	12227.60 x 1420	17363192 ARS

Conclusion economica: presupuesto estimado del sistema P.1.4 = 12227.60 USD, equivalente a 17363192 ARS.

6. Ejercicio 5 - P.1.5

P.1.5 - Verificación de imposibilidad sin refuerzo



Debe resolverse con refuerzo de cabreadas, mayor capacidad nodal o estructura auxiliar.

Datos: $Q=2400$ kg; nodo máximo=400 kg; coeficiente de nodos=0.10; σ admisible=1000 kg/cm². Nodos no utilizables: N1 a N3, N23 a N25, N26 y N28.

Concepto	Calculo	Resultado
Capacidad residual por nodo	400×0.10	40 kg/nodo
Nodos teóricos necesarios	$2400 / 40$	60 nodos
Nodos del plano	5 columnas x 6 filas	30 nodos
Nodos prohibidos	N1, N2, N3, N23, N24, N25, N26, N28	8 nodos
Nodos disponibles	$30 - 8$	22 nodos
Capacidad total disponible	22×40	880 kg
Verificación	$880 < 2400$	No cumple

Resultado: no es admisible colgar la carga $Q=2400$ kg con los nodos disponibles y sin modificar la capacidad resistente de la estructura. La solución técnica es reforzar cabreadas/nodos, incorporar una estructura auxiliar independiente o relocalizar el anclaje hacia una zona con capacidad residual suficiente.

Resolución adoptada para el caso

Paso	Criterio técnico	Decisión
1	Nodos agotados y $C_{trab}=40$ kg.	No usar anclaje directo.
2	880 kg disponibles < 2400 kg requeridos.	La VRC no alcanza.
3	No se modifican coeficientes.	Refuerzo o estructura auxiliar.
4	Luego del refuerzo.	Recalcular e instalar.

Perfil de referencia para la viga sosten, condicionado al refuerzo

Magnitud	Calculo	Resultado
Mmax	$2400 \times 1.0 \times 1.5 / 2.5$	1440 kgm = 144000 kgcm
Wnec	$144000 / 1000$	144 cm ³
Perfil mínimo	Primer $W_x \geq 144$ cm ³	IPN 180 ($W_x=161.1$ cm ³)

El IPN 180 solo corresponde a la viga sosten si previamente se resuelve el refuerzo estructural. No habilita por si mismo el uso de los nodos existentes. Por lo tanto, P.1.5 queda resuelto como caso no factible con la estructura disponible y requiere refuerzo previo.

7. Resumen final de verificación

Ejercicio	Nodos / criterio	Max nodo	Capacidad admisible	Perfil	Estado
P.1.1	16 nodos	243.75 kg	400 kg	IPN 320	Cumple
P.1.2	16 nodos	350.31 kg	360 kg	IPN 320	Cumple
P.1.3	16 nodos no uniformes	234.08 kg	286.67 kg	IPN 240	Cumple
P.1.4	16 nodos	218.75 kg	286.67 kg	IPN 340	Cumple
P.1.5	22 disponibles < 60 requeridos	No aplica	40 kg	IPN 180 ref.	No viable sin refuerzo

Se concluye que los ejercicios P.1.1 a P.1.4 pueden resolverse con los perfiles indicados y cumpliendo la capacidad nodal. El caso P.1.5, por los nodos anulados y la baja capacidad residual, requiere una intervención estructural previa; no debe ejecutarse solamente con vigas de repartición.